# Intégrale n° 1 — Résolution

**Énoncé.** Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 x\,\mathrm{e}^{-2x}\,\mathrm{d}x$.

---

On intègre par parties avec $u(x) = x$ et $v'(x) = \mathrm{e}^{-2x}$, donc $u'(x) = 1$ et $v(x) = -\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}$ (fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,1]$) :

$$\begin{aligned} I &= \Big[-\tfrac{x}{2}\mathrm{e}^{-2x}\Big]_0^1 + \frac{1}{2}\int_0^1 \mathrm{e}^{-2x}\,\mathrm{d}x = -\frac{\mathrm{e}^{-2}}{2} + \frac{1}{2}\Big[-\tfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}\Big]_0^1 \\ &= -\frac{\mathrm{e}^{-2}}{2} + \frac{1-\mathrm{e}^{-2}}{4}. \end{aligned}$$

$$\boxed{I = \frac{1-3\mathrm{e}^{-2}}{4}}$$